

Μεταγλωττιστές 2025-26

Λεκτική ανάλυση με κανονικές εκφράσεις
Παραδείγματα με την κλάση Tokenizer

Λεκτικός Αναλυτής (Scanner/Tokenizer)

- Μετατρέπει το κείμενο εισόδου σε **σύμβολα**
 - **tokens**, μαζί με το κείμενο που αντιστοιχεί (**lexeme**) και προαιρετικά με άλλη πληροφορία, π.χ. η θέση στο συνολικό κείμενο (αριθμός γραμμής/χαρακτήρα)
- Διαφέρει από άλλες χρήσεις των εργαλείων αναγνώρισης κειμένου, όπως
 - η αναζήτηση ταιριασμάτων μέσα σε ένα γενικότερο κείμενο,
 - η αναγνώριση εγκυρότητας εισόδου χρήστη, κλπ

Απαιτήσεις από τον λεκτικό αναλυτή

- Θα πρέπει να αναγνωρίζει μια **σειρά διαφορετικών tokens**
 - π.χ. keywords, identifiers, literals, operators και λοιπά στοιχεία σύνταξης μιας γλώσσας προγραμματισμού
- Θα πρέπει να αναλύει (=αναγνωρίζει) **όλο** το κείμενο εισόδου (π.χ. πηγαίο κώδικα) σε **επαναλαμβανόμενα** βήματα
 - Και να **παρέχει ένδειξη** για το τι αναγνωρίστηκε κάθε φορά
- Θα πρέπει να επιλέγει το ταίριασμα **με το μεγαλύτερο μήκος**
 - π.χ. όλο το // (αρχή σχολίου) κι όχι μόνο το πρώτο / (διά)
- Σε περίπτωση που το ίδιο κείμενο μπορεί να αποδοθεί με δύο διαφορετικά tokens, θα πρέπει να παρέχεται ένας **μηχανισμός επιλογής**, με βάση την προτεραιότητα που θέτει ο χρήστης
 - π.χ. το int είναι **όνομα μεταβλητής** ή **keyword**; πώς θα το ορίσει ο χρήστης;

Μέθοδοι χρήσης λεκτικού αναλυτή

- **Μέθοδος 1:** ο λεκτικός αναλυτής είναι το κυρίως πρόγραμμα. Σε ένα επαναληπτικό loop αναλύει την είσοδο σύμβολο προς σύμβολο και εκτελεί τις κατάλληλες λειτουργίες.
- **Μέθοδος 2:** ο λεκτικός αναλυτής αντιμετωπίζεται ως συνάρτηση, η οποία καλείται επαναληπτικά από το κυρίως πρόγραμμα. Επιστρέφει σε κάθε κλήση ένα σύμβολο που το χειρίζεται στη συνέχεια το κυρίως πρόγραμμα.

Η κλάση Tokenizer

- Θα τη βρείτε στο module **compilerlabs**
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση
- Επιτρέπει την κατασκευή λεκτικού αναλυτή βασισμένου στις **κανονικές εκφράσεις** της Python
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα στοιχεία κανονικών εκφράσεων που έχουμε συναντήσει
- Η υλοποίηση χρησιμοποιεί την **εναλλαγή** (|) για να συνδέσει patterns που αναγνωρίζουν tokens σε μια μεγάλη κανονική έκφραση
 - Προσοχή λοιπόν στις **ιδιαιτερότητες** της εναλλαγής!

Χρήση της κλάσης Tokenizer (σύνοψη)

- Εισαγωγή (import) κλάσης και βοηθητικών αντικειμένων

```
from compilerlabs import Tokenizer,TokenAction,TokenizerError
```

- Δημιουργία tokenizer

```
t = Tokenizer()
```

- Προσθήκη pattern/token (μία φορά για κάθε pattern)

```
t.pattern('[a-z]+','word')
```

- Λήψη tokens

```
text = "abcd efgh"
```

```
for s in t.scan(text):
```

```
    print(s)
```

Η μέθοδος `pattern()`

- `pattern(regex, token, keywords=None)`
 - **`regex`**: η κανονική έκφραση για το συγκεκριμένο `pattern`
 - **`token`**: θα επιστραφεί όταν αναγνωριστεί το `pattern`
 - Ειδικές τιμές `token`:
 - **`TokenAction.IGNORE`** → το `token` δεν επιστρέφεται
 - **`TokenAction.TEXT`** → ό,τι αναγνωρίστηκε (`lexeme`) επιστρέφεται ως `token`
 - **`TokenAction.ERROR`** → δημιουργείται σφάλμα `TokenizerError`
 - **`keywords`**: ακολουθία ή λεξικό τιμών. Αν αναγνωριστεί κάποια από τις τιμές της ακολουθίας ή τα κλειδιά του λεξικού δεν επιστρέφεται το `token` αλλά η τιμή ως έχει (για ακολουθία) ή η τιμή που αντιστοιχεί στο κλειδί (για λεξικό)

Προτεραιότητα ταιριάσματος

- Λόγω της χρήσης της εναλλαγής προσθέστε το μεγαλύτερο pattern **πρώτα**

```
t.pattern('//[^\n]*',TokenAction.IGNORE)
```

```
t.pattern('[-+*/]','OPERATOR')
```

- Αν υπάρχουν strings που πρέπει να τα χειριστείτε με **ειδικό τρόπο** χρησιμοποιήστε το όρισμα **keywords**

```
t.pattern('[a-z]+','word',keywords=('print','int','def'))
```

- Εναλλακτικά

```
t.pattern('[a-z]+','word',keywords =  
{'print':'KW_PRINT','int':'KW_INT','def':'KW_DEF'})
```


Χειρισμός μη έγκυρης εισόδου

- Ως **τελευταίο** pattern προσθέστε

```
t.pattern('.',TokenAction.ERROR)
```

- Χειρισμός σφάλματος

```
try:
```

```
    for s in t.scan(text):
```

```
        print(s)
```

```
except TokenizerError as e:
```

```
    print(e)
```

Η μέθοδος `scan()`

- `scan(text, flags=0, eot=True)`
 - ***text***: το κείμενο (string) που θα αναλυθεί
 - ***flags***: (προαιρετικό όρισμα) οποιοσδήποτε συνδυασμός από flags του module `re`, αν υπάρχει θα χρησιμοποιηθεί στο ταίριασμα
 - ***eot***: (προαιρετικό όρισμα) εάν είναι αληθές ο tokenizer θα επιστρέψει ένα τελευταίο token ίσο με `None` για να σηματοδοτήσει το τέλος του κειμένου εισόδου (end-of-text, EOT).

Τι επιστρέφει η `scan()`

- *Symbol(token, lexeme, lineno, charpos)*
 - *token* που αντιστοιχεί στο κείμενο που αναγνωρίστηκε
 - *lexeme* το κείμενο που αναγνωρίστηκε
 - *lineno, charpos* η θέση του κειμένου που αναγνωρίστηκε (γραμμή/χαρακτήρας) μέσα στο συνολικό text εισόδου